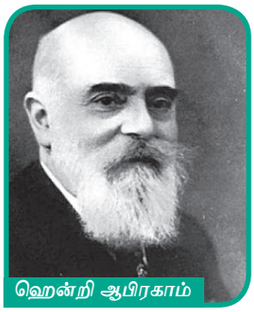
உங்களுக்குத் தெரியுமா? **மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் அலையாக்கி எது?**

பல அலை அலையாக்கியை(Multi wave oscillator) பயன்படுத்தி புற்று நோய்க்கான மருத்துவ சிகிச்சையை தர முடியும்.

7.6 பன்மை அதிர்விகள் (MULTIVIBRATORS)


ஹென்றி ஆபிரகாம்

பன்மை அதிர்விகள் என்பது இரண்டு நிலைகளை உடைய நிலைமாற்ற (Switching) உறுப்பாகும். இதன் இரண்டு நிலைகளிலும் பெருக்கிகள்(டிரான்சிஸ்டர்) உள்ளன. இதில் முதல் நிலையின் வெளியீடு இரண்டாவது நிலைக்கு உள்ளீடாகவும், அதேபோன்று இரண்டாவது நிலையின் வெளியீடு முதல் நிலைக்கு உள்ளீடாகவும் தரப்படுகின்றது. இரு நிலைகளின் வெளியீட்டில் ஒன்று உயர் நிலையாகவும்(ON state) மற்றொன்று தாழ்நிலையாகவும்(OFF state) இருக்கும்.

பன்மை அதிர்விகளின் வெளியீட்டை நிர்ணயிக்க மந்த (passive) உறுப்புகளான மின்தடை மற்றும் மின்தேக்கி பயன்படுகின்றன.

வரலாறு: நிலையற்ற அதிர்வி என்ற முதல் பன்மை அதிர்வி அலையாக்கியை ஹென்றி ஆபிரகாம் மற்றும் யூஜின் பிளாச் என்ற விஞ்ஞானிகள் 1920 ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தனர். தங்களது சுற்றை 'ஒரு' பன்மை அதிர்வி என்று அழைத்தனர். ஏனெனில் அதன் வெளியீட்டு அலைவடிவம் ஒத்திசைவாக இருந்தது.

பன்மை அதிர்விகள் மூன்று வகைப்படும். அவை

1. நிலையற்ற பன்மை அதிர்வி
2. ஒருநிலை பன்மை அதிர்வி
3. இருநிலை பன்மை அதிர்வி.

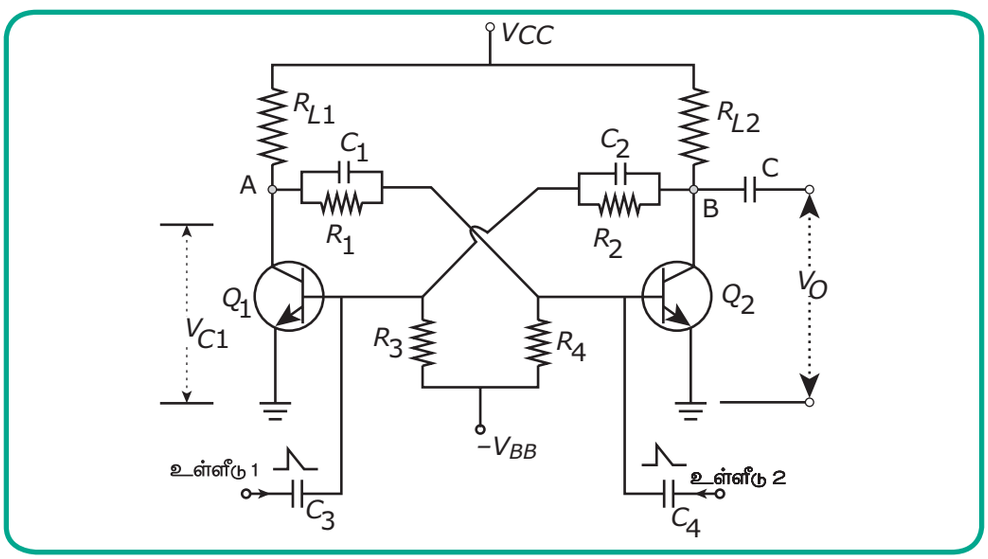
7.6.1 நிலையற்ற பன்மை அதிர்வி(Astable multivibrator)

எந்த ஒரு வெளிப்புற தூண்டும் துடிப்பும் (triggering pulse) தரப்படாமல் சதுர அலையை (square wave) உருவாக்கும் சுற்றை நிலையற்ற பன்மை அதிர்வி என்கிறோம். இதனை ஃபிரி ரன்னிங் (free running) பன்மை அதிர்வி என்றும் கூறலாம். இதில் மாறாத நிலை(stable state) இல்லை. மாறாக இரண்டு அறையளவான(quasi) மாறாத நிலை மட்டுமே உள்ளன. இரண்டு நிலைகளில் ஒன்று செயற்படு(ON state) நிலையில் இருக்கும் போது மற்றோன்று செயற்படா நிலையில்(OFF state) இருக்கும். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பின்னர் மின்தேக்கி மின்னிறக்கம்(discharge) செய்யும் போது இரண்டு நிலைகளும் செயற்படு மற்றும் செயற்படா நிலையை மாற்றிக் கொள்ளும்.

7.6.2 ஒருநிலை பன்மை அதிர்வி (Monostable multivibrator)

இந்த வகை பன்மை அதிர்வியில் ஒரு மாறாத நிலையும்(stable state), ஒரு அரையளவான(quasi) மாறாத நிலையும் உள்ளன. இதை "ஒன் ஷாட்" பன்மை அதிர்வி என்றும் அழைக்கலாம். இதன் வெளியீட்டு துடிப்பின் நேர அளவைத் தீர்மானிப்பது





படம் 7.9 இருநிலை பன்மை அதிர்வி

EE_Tamil_Chapter07.indd 151 11/10/2020 1:09:43 PM